반도체·전자부품 평가 시스템 AMI-SPM · AMR-SPM

Semiconductor Evaluation Systems



첨단 패키지의 미세 배선과 신소재 절연층에서 생기는 절연 열화, 저항 변화를 고정밀로 잡아내는 측정·평가 시스템입니다.

1mΩ	10V 이하	최대 300ch
AMR-SPM 저저항 검출 수준	AMI-SPM 저전압 절연 평가	AMI-SPM 랙당 채널

주요 특징

- **시험 시작부터 종료까지**
  HAST 챔버와 연동해 시험 시작부터 종료까지를 자동화합니다.
- **소프트웨어 표준**
  시험이 진행되는 동안 와이블 분석을 할 수 있는 소프트웨어가 표준으로 들어 있습니다.
- **설치 면적 약 60%, 무게 약 80% 감소**
  탁상형 랙으로 설치 면적은 약 60%, 무게는 약 80% 줄었습니다. 고정밀 모드와 고속 모드를 고를 수 있습니다.
- **AMI-SPM 25~300ch/랙, AMR-SPM 40~280ch**
  AMI-SPM은 랙당 25~300채널, AMR-SPM은 40채널 단위로 40~280채널을 구성합니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

반도체·전자부품 평가 시스템 AMI-SPM · AMR-SPM

장비별 사양

AMI-SPM 저전압 절연 신뢰성 평가 시스템 신규, 2026-07 출시

항목	내용
채널	25 ~ 300ch/랙 (채널 제어 5ch 또는 25ch)
스트레스 전압	0V DC 및 10mV DC ~ 10.00V DC
최소 설정 분해능	10mV
인가 전압 정확도	±(설정값 0.1% + 3mV)
저항 측정 범위	2.0×10^{4} ~ 1.0×10^{12}Ω 이상 (10V 인가 시)

AMR-SPM 저전류 도체 신뢰성 평가 시스템 신규, 2026-07 출시

항목	내용
측정 전류	10mA 이하 전용, 1mA 인가로 1mΩ 수준 저저항 측정
채널	40 ~ 280ch (40ch 단위)
저항 측정 범위	1mΩ ~ 10Ω
고정밀 모드 정확도	1mΩ에서 ±0.7%, 10mΩ에서 ±0.1%, 100mΩ에서 ±0.05%
구성	탁상형 랙, 고정밀/고속 모드 선택, 시험 중 와이블 분석

기존 AMI · AMR

장비	내용
AMI 전압 1 ~ 100V	저항 2.0×10^{5} ~ 1.0×10^{13}Ω (100V 인가 시), 누설 전류 100μsec 미만 상시 검출, 챔버 최대 4대 연동
AMR UD 직류 / UA 교류	표준 40ch, 랙당 최대 280ch, 저항 1mΩ ~ 100MΩ (UD)

출처: ESPEC 공식 측정·평가 시스템 페이지 (영문), AMI, AMR. 수집일 2026-10-29

주요 용도

절연 신뢰성 평가 (AMI-SPM)
첨단 패키지의 미세 배선, 신소재 절연층의 저전압(10V 이하) 절연 열화를 고정밀로 검출합니다.

도체 신뢰성 평가 (AMR-SPM)
마이크로 비아, 인터포저 연결, 마이크로 범프 등 미세 배선의 저항 변화를 저전류에서 정밀하게 검출합니다.

HAST 연동 자동 시험
HAST 챔버와 연동해 시험 시작부터 종료까지 자동으로 진행합니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.